Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA

Una empresa monopólica enfrenta la demanda $p = 120 - 2q$ (miles de pesos) y tiene costo $C(q) = 20q + 100$.

a) Escribe la utilidad $U(q)$ y encuentra la producción que la maximiza.
b) Verifica que en el óptimo el ingreso marginal es igual al costo marginal.
c) Si se cobra un impuesto de 10 mil pesos por unidad, ¿cuál es la nueva producción óptima y el nuevo precio?

Respuesta

a) $U(q) = 100q - 2q^2 - 100$; $q = 25$, $U = 1\,150$. b) $R'(25) = 20 = C'(25)$. c) $q = 22{,}5$ y $p = 75$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Utilidad

$U(q) = (120 - 2q)q - 20q - 100 = 100q - 2q^2 - 100$.

2 a) Óptimo

$U'(q) = 100 - 4q = 0 \Rightarrow q = 25$; $U'' < 0$; $U(25) = 1\,150$ mil pesos.

3 b) Marginales

$R(q) = 120q - 2q^2 \Rightarrow R'(25) = 120 - 100 = 20$; $C'(q) = 20$. Son iguales.

4 c) Con impuesto

$U_t(q) = U(q) - 10q$: $U_t' = 90 - 4q = 0 \Rightarrow q = 22{,}5$.

5 c) Precio

$p = 120 - 45 = 75$: el precio sube 5, la mitad del impuesto.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Utilidad y óptimo	**3 pts**
b) Marginales	**1 pt**
c) Nuevo óptimo y precio	**2 pts**

Idea clave. Utilidad máxima ⇔ ingreso marginal = costo marginal.